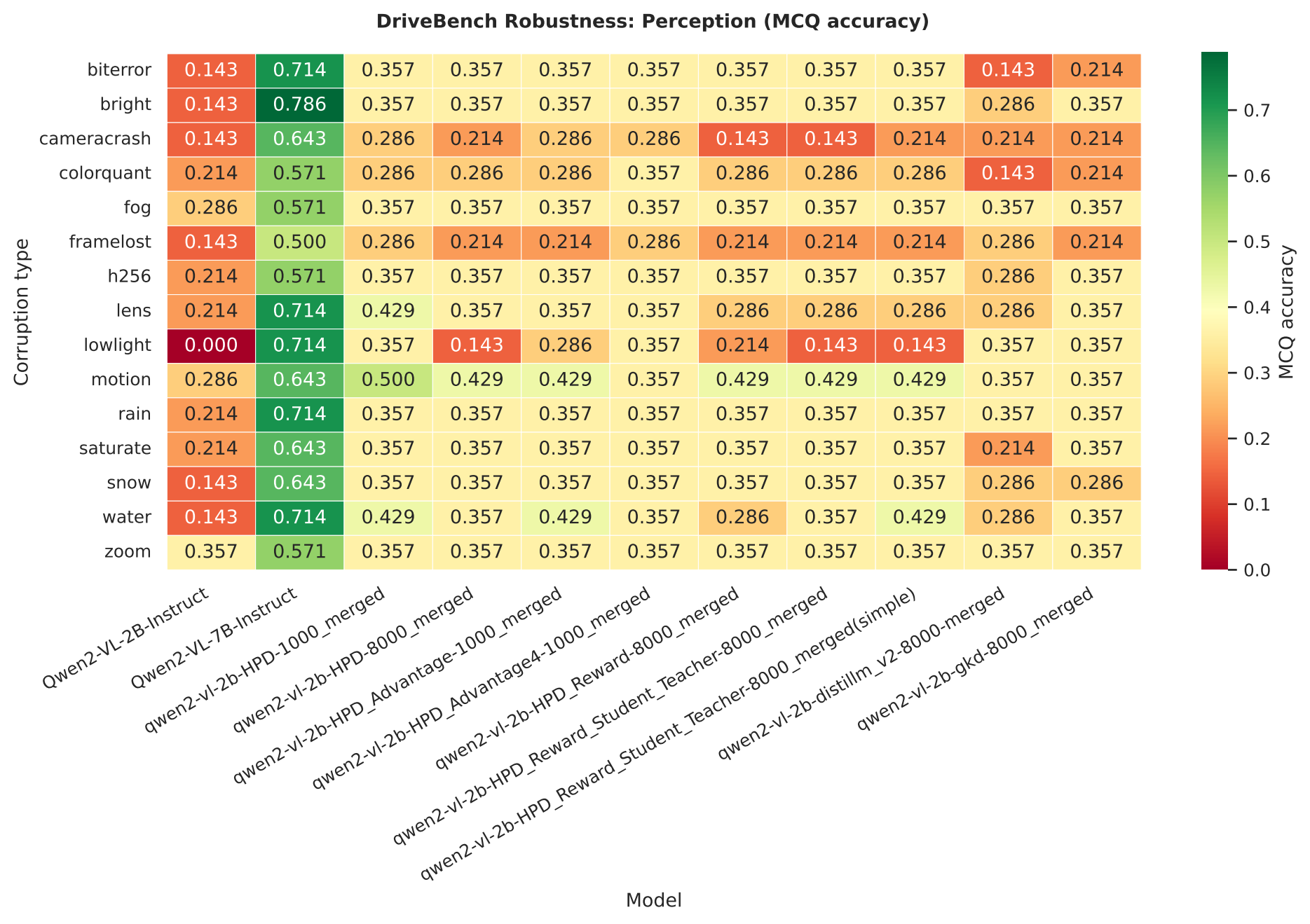
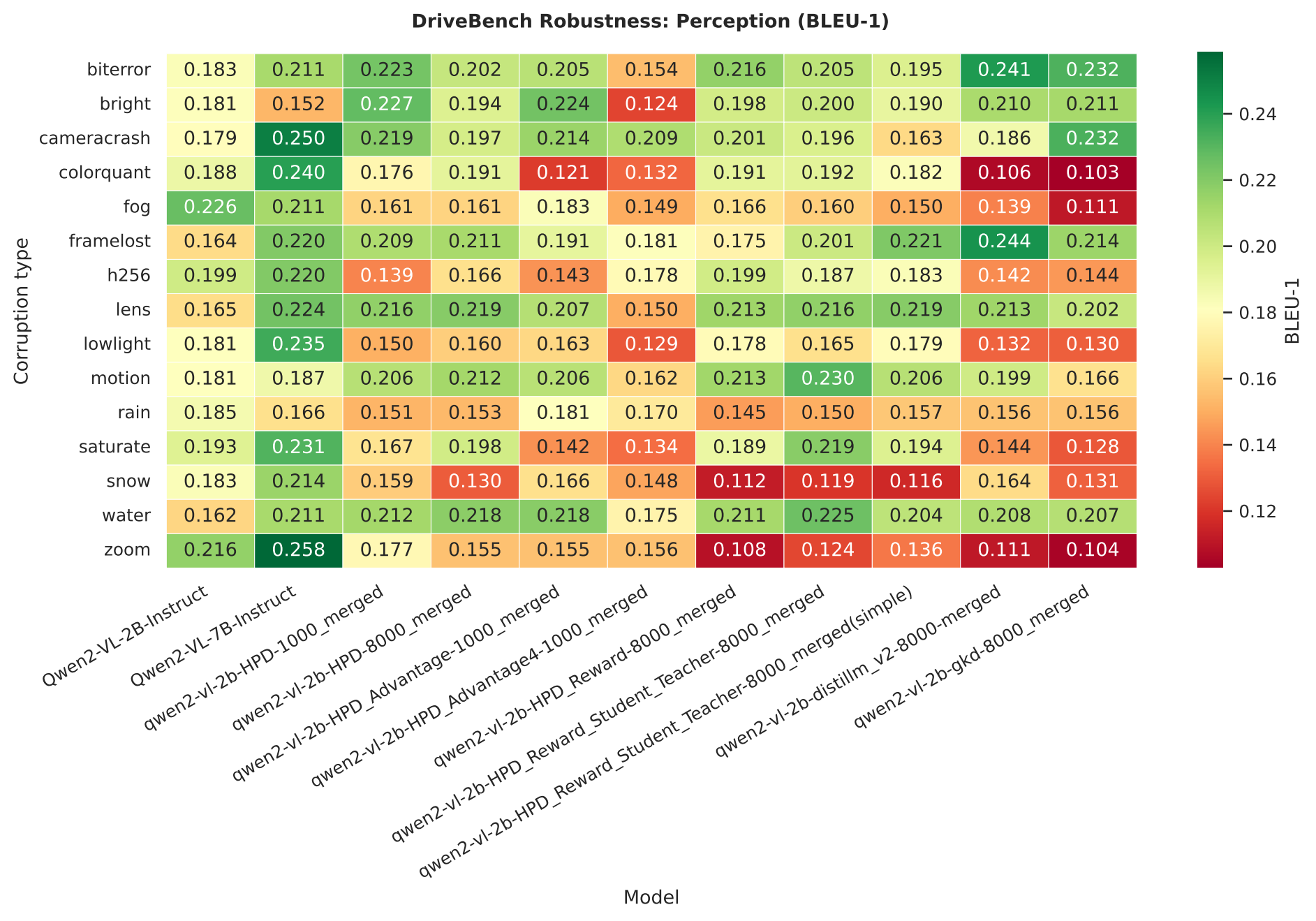
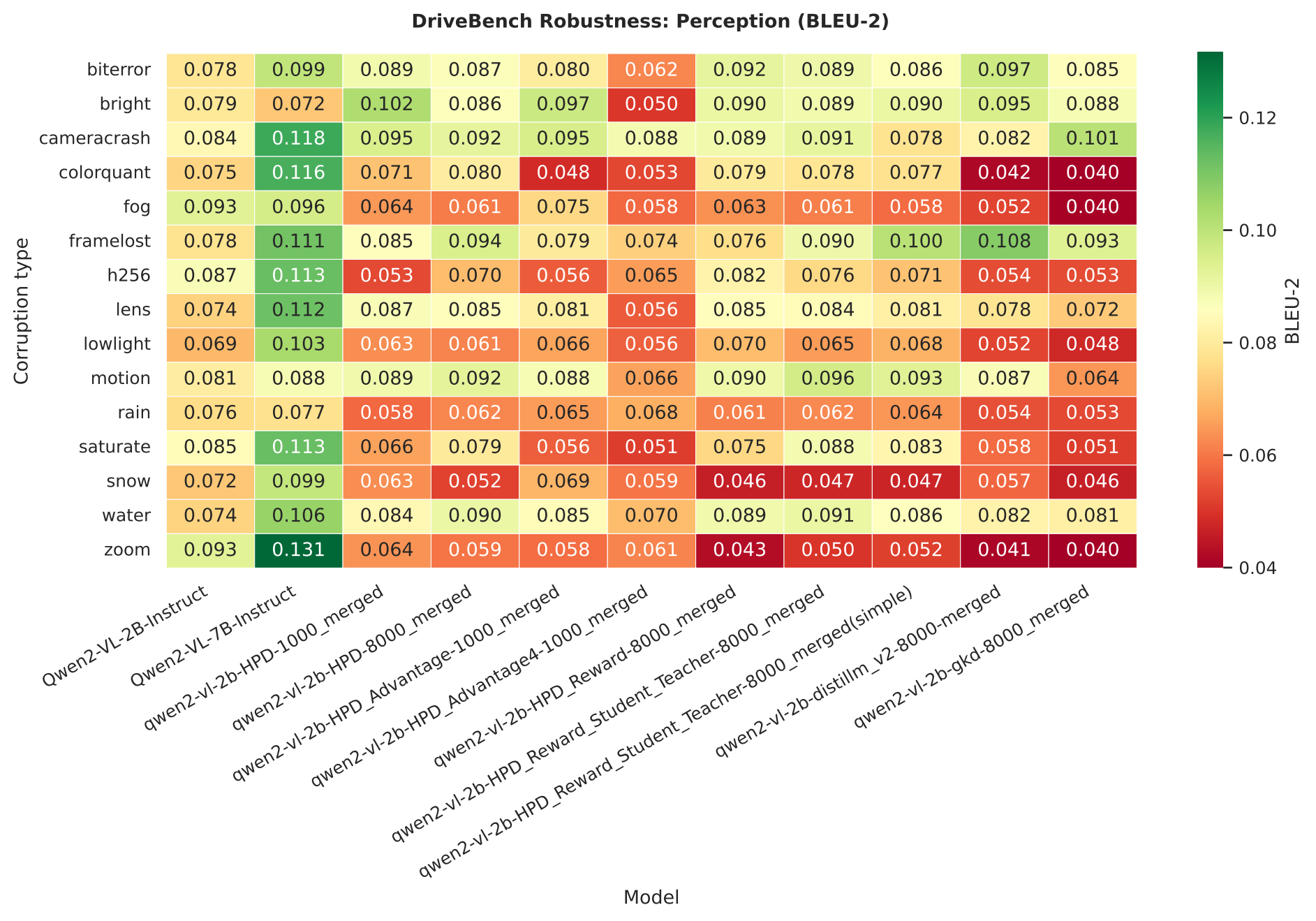
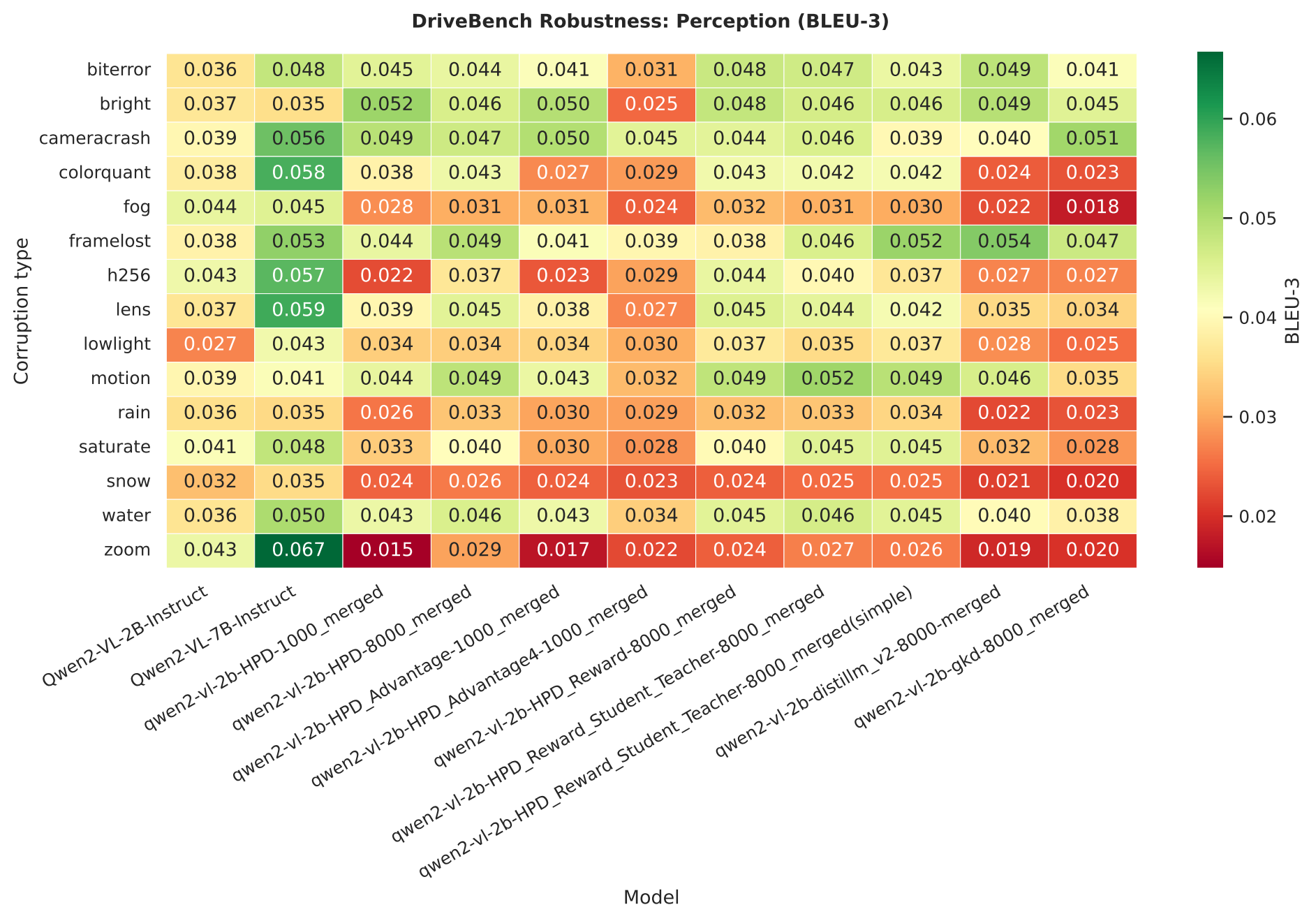
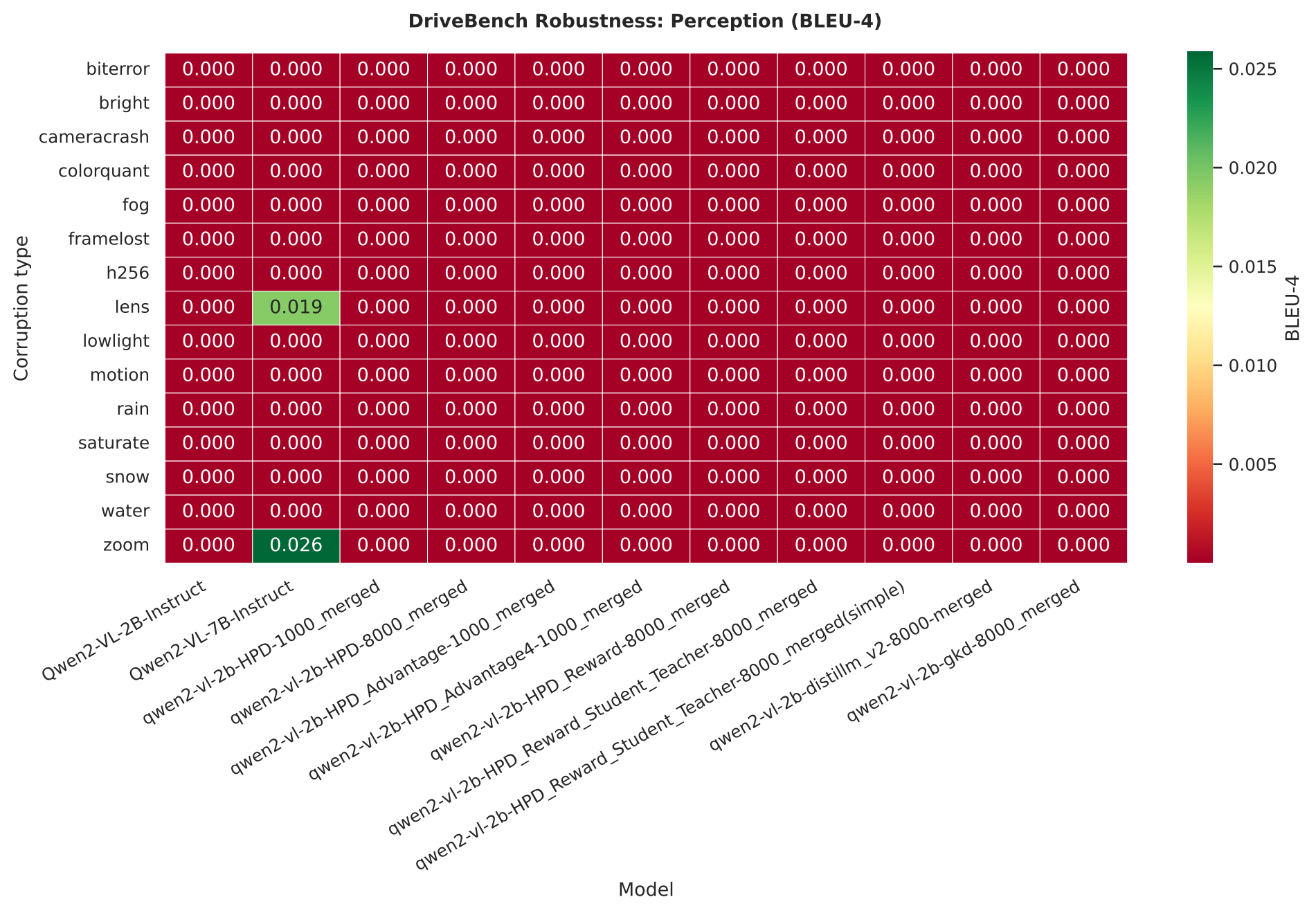
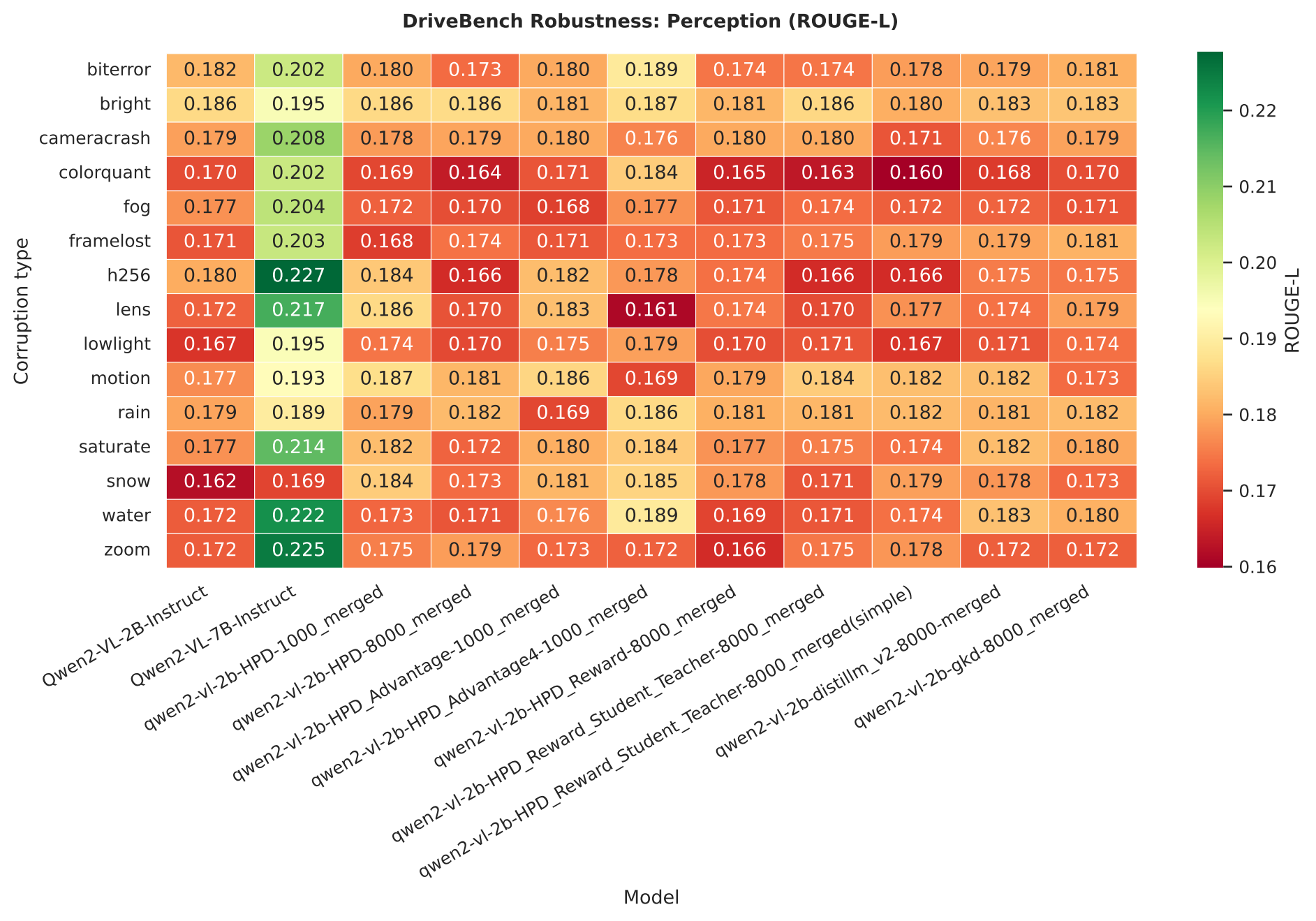

DriveBench Robustness: Perception (MCQ accuracy)
Corruption type
biterror 0.143 0.714 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.143 0.214
bright 0.143 0.786 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.286 0.357
cameracrash 0.143 0.643 0.286 0.214 0.286 0.286 0.143 0.143 0.214 0.214 0.214
colorquant 0.214 0.571 0.286 0.286 0.286 0.357 0.286 0.286 0.286 0.143 0.214
fog 0.286 0.571 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
framelost 0.143 0.500 0.286 0.214 0.214 0.286 0.214 0.214 0.214 0.286 0.214
h256 0.214 0.571 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.286 0.357
lens 0.214 0.714 0.429 0.357 0.357 0.357 0.286 0.286 0.286 0.286 0.357
lowlight 0.000 0.714 0.357 0.143 0.286 0.357 0.214 0.143 0.143 0.357 0.357
motion 0.286 0.643 0.500 0.429 0.429 0.357 0.429 0.429 0.429 0.357 0.357
rain 0.214 0.714 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
saturate 0.214 0.643 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.214 0.357
snow 0.143 0.643 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.286 0.286
water 0.143 0.714 0.429 0.357 0.429 0.357 0.286 0.357 0.429 0.286 0.357
zoom 0.357 0.571 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
MCQ accuracy
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

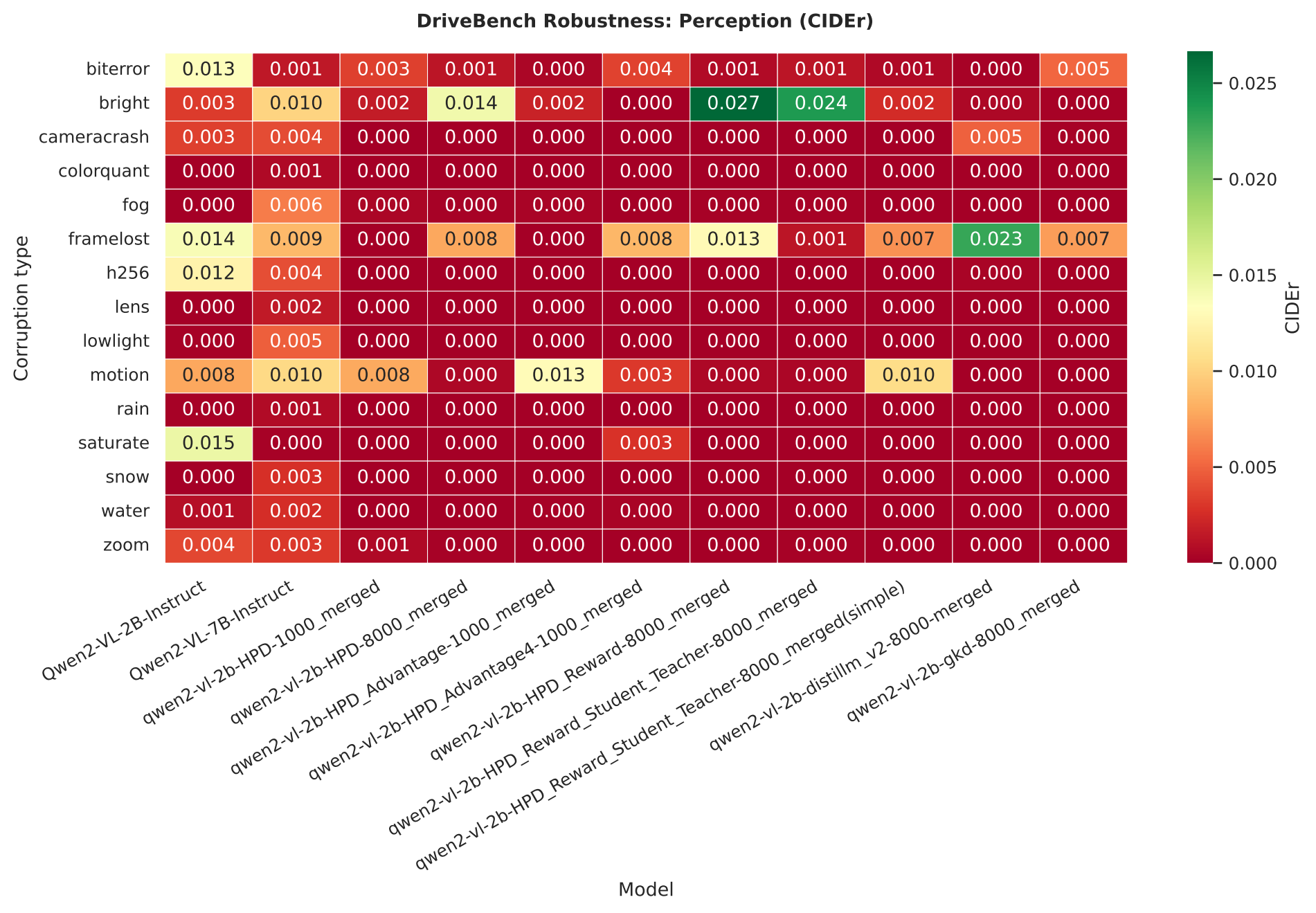

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.183 0.211 0.223 0.202 0.205 0.154 0.216 0.205 0.195 0.241 0.232
bright 0.181 0.152 0.227 0.194 0.224 0.124 0.198 0.200 0.190 0.210 0.211
cameracrash 0.179 0.250 0.219 0.197 0.214 0.209 0.201 0.196 0.163 0.186 0.232
colorquant 0.188 0.240 0.176 0.191 0.121 0.132 0.191 0.192 0.182 0.106 0.103
fog 0.226 0.211 0.161 0.161 0.183 0.149 0.166 0.160 0.150 0.139 0.111
framelost 0.164 0.220 0.209 0.211 0.191 0.181 0.175 0.201 0.221 0.244 0.214
h256 0.199 0.220 0.139 0.166 0.143 0.178 0.199 0.187 0.183 0.142 0.144
lens 0.165 0.224 0.216 0.219 0.207 0.150 0.213 0.216 0.219 0.213 0.202
lowlight 0.181 0.235 0.150 0.160 0.163 0.129 0.178 0.165 0.179 0.132 0.130
motion 0.181 0.187 0.206 0.212 0.206 0.162 0.213 0.230 0.206 0.199 0.166
rain 0.185 0.166 0.151 0.153 0.181 0.170 0.145 0.150 0.157 0.156 0.156
saturate 0.193 0.231 0.167 0.198 0.142 0.134 0.189 0.219 0.194 0.144 0.128
snow 0.183 0.214 0.159 0.130 0.166 0.148 0.112 0.119 0.116 0.164 0.131
water 0.162 0.211 0.212 0.218 0.218 0.175 0.211 0.225 0.204 0.208 0.207
zoom 0.216 0.258 0.177 0.155 0.155 0.156 0.108 0.124 0.136 0.111 0.104
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-1
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12

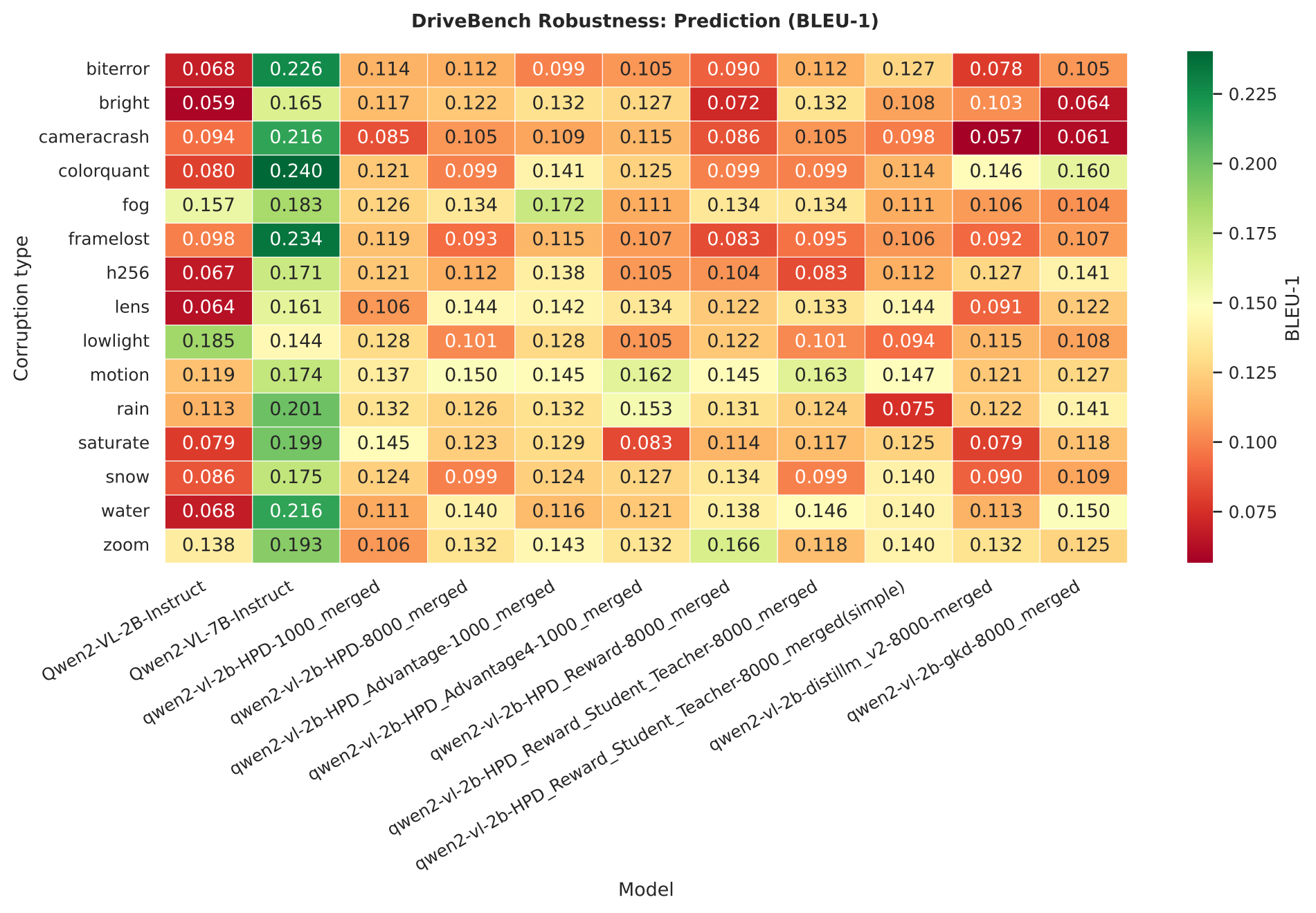

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.078 0.099 0.089 0.087 0.080 0.062 0.092 0.089 0.086 0.097 0.085
bright 0.079 0.072 0.102 0.086 0.097 0.050 0.090 0.089 0.090 0.095 0.088
cameracrash 0.084 0.118 0.095 0.092 0.095 0.088 0.089 0.091 0.078 0.082 0.101
colorquant 0.075 0.116 0.071 0.080 0.048 0.053 0.079 0.078 0.077 0.042 0.040
fog 0.093 0.096 0.064 0.061 0.075 0.058 0.063 0.061 0.058 0.052 0.040
framelost 0.078 0.111 0.085 0.094 0.079 0.074 0.076 0.090 0.100 0.108 0.093
h256 0.087 0.113 0.053 0.070 0.056 0.065 0.082 0.076 0.071 0.054 0.053
lens 0.074 0.112 0.087 0.085 0.081 0.056 0.085 0.084 0.081 0.078 0.072
lowlight 0.069 0.103 0.063 0.061 0.066 0.056 0.070 0.065 0.068 0.052 0.048
motion 0.081 0.088 0.089 0.092 0.088 0.066 0.090 0.096 0.093 0.087 0.064
rain 0.076 0.077 0.058 0.062 0.065 0.068 0.061 0.062 0.064 0.054 0.053
saturate 0.085 0.113 0.066 0.079 0.056 0.051 0.075 0.088 0.083 0.058 0.051
snow 0.072 0.099 0.063 0.052 0.069 0.059 0.046 0.047 0.047 0.057 0.046
water 0.074 0.106 0.084 0.090 0.085 0.070 0.089 0.091 0.086 0.082 0.081
zoom 0.093 0.131 0.064 0.059 0.058 0.061 0.043 0.050 0.052 0.041 0.040
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-2
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

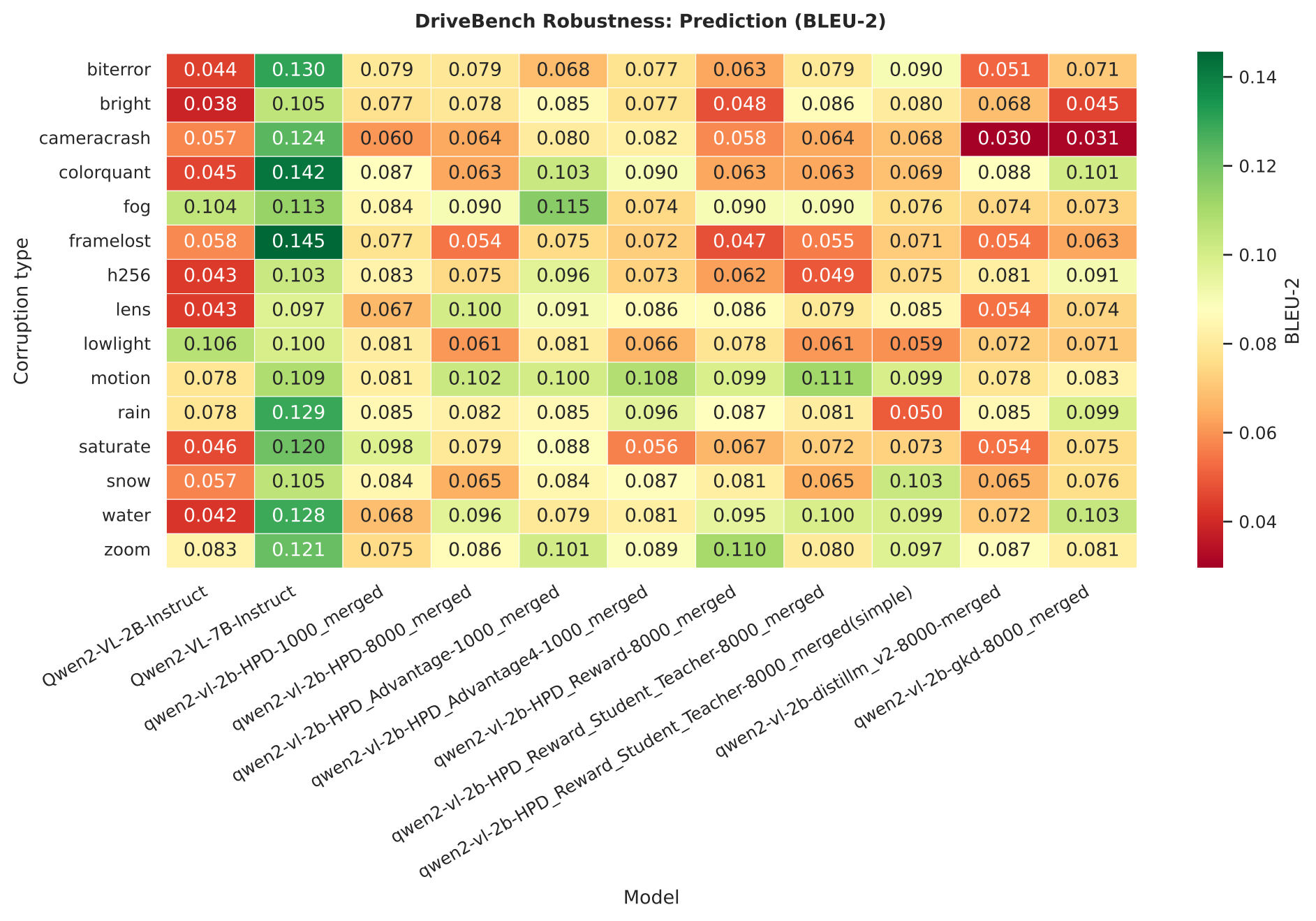

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.036 0.048 0.045 0.044 0.041 0.031 0.048 0.047 0.043 0.049 0.041
bright 0.037 0.035 0.052 0.046 0.050 0.025 0.048 0.046 0.046 0.049 0.045
cameracrash 0.039 0.056 0.049 0.047 0.050 0.045 0.044 0.046 0.039 0.040 0.051
colorquant 0.038 0.058 0.038 0.043 0.027 0.029 0.043 0.042 0.042 0.024 0.023
fog 0.044 0.045 0.028 0.031 0.031 0.024 0.032 0.031 0.030 0.022 0.018
framelost 0.038 0.053 0.044 0.049 0.041 0.039 0.038 0.046 0.052 0.054 0.047
h256 0.043 0.057 0.022 0.037 0.023 0.029 0.044 0.040 0.037 0.027 0.027
lens 0.037 0.059 0.039 0.045 0.038 0.027 0.045 0.044 0.042 0.035 0.034
lowlight 0.027 0.043 0.034 0.034 0.034 0.030 0.037 0.035 0.037 0.028 0.025
motion 0.039 0.041 0.044 0.049 0.043 0.032 0.049 0.052 0.049 0.046 0.035
rain 0.036 0.035 0.026 0.033 0.030 0.029 0.032 0.033 0.034 0.022 0.023
saturate 0.041 0.048 0.033 0.040 0.030 0.028 0.040 0.045 0.045 0.032 0.028
snow 0.032 0.035 0.024 0.026 0.024 0.023 0.024 0.025 0.025 0.021 0.020
water 0.036 0.050 0.043 0.046 0.043 0.034 0.045 0.046 0.045 0.040 0.038
zoom 0.043 0.067 0.015 0.029 0.017 0.022 0.024 0.027 0.026 0.019 0.020
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-3
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

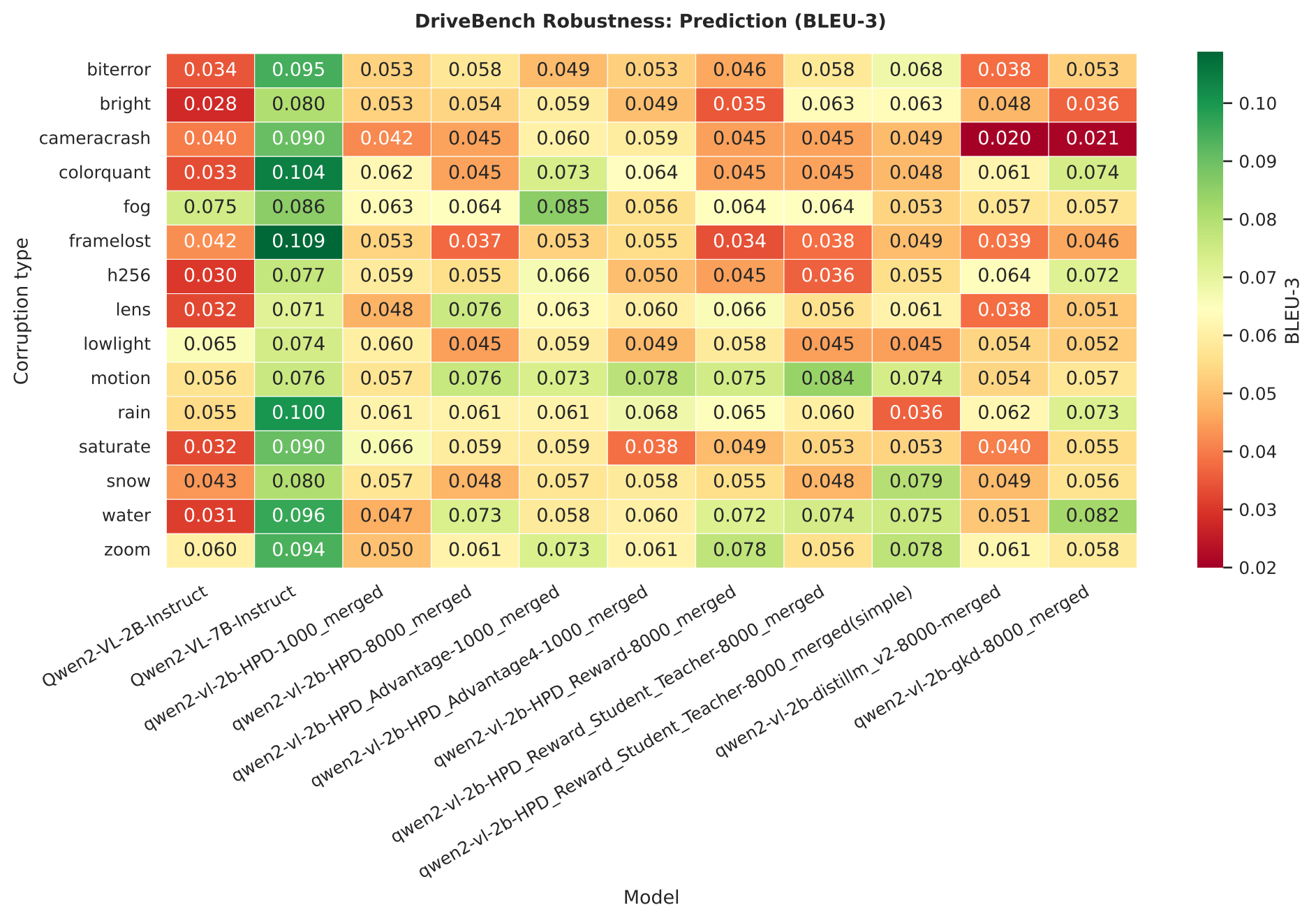

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
bright 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cameracrash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
colorquant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
fog 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
framelost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
h256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lens 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lowlight 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
motion 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
saturate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
snow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
zoom 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-4
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005

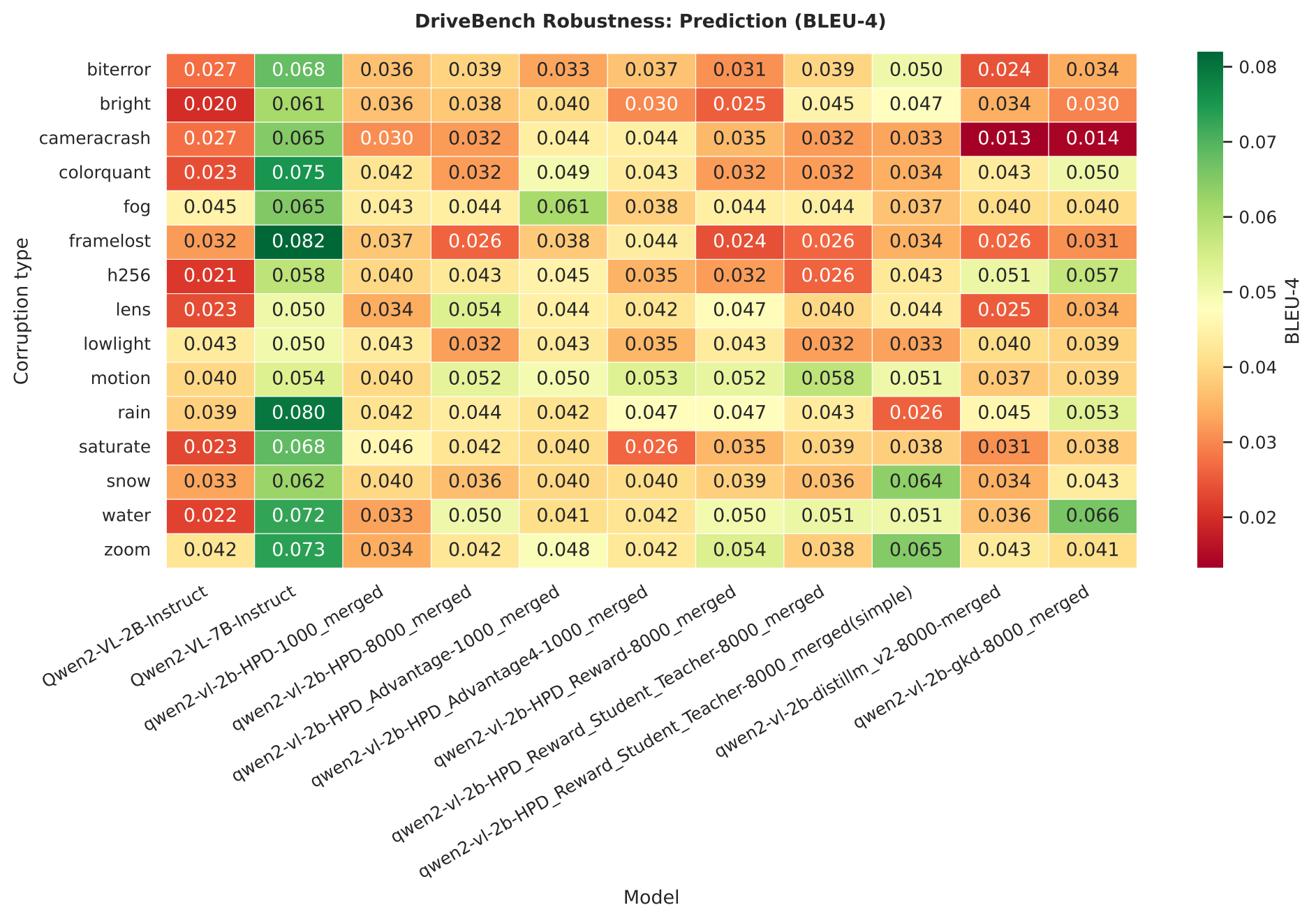

DriveBench Robustness: Perception (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.182 0.202 0.180 0.173 0.180 0.189 0.174 0.174 0.178 0.179 0.181
bright 0.186 0.195 0.186 0.186 0.181 0.187 0.181 0.186 0.180 0.183 0.183
cameracrash 0.179 0.208 0.178 0.179 0.180 0.176 0.180 0.180 0.171 0.176 0.179
colorquant 0.170 0.202 0.169 0.164 0.171 0.184 0.165 0.163 0.160 0.168 0.170
fog 0.177 0.204 0.172 0.170 0.168 0.177 0.171 0.174 0.172 0.172 0.171
framelost 0.171 0.203 0.168 0.174 0.171 0.173 0.173 0.175 0.179 0.179 0.181
h256 0.180 0.227 0.184 0.166 0.182 0.178 0.174 0.166 0.166 0.175 0.175
lens 0.172 0.217 0.186 0.170 0.183 0.161 0.174 0.170 0.177 0.174 0.179
lowlight 0.167 0.195 0.174 0.170 0.175 0.179 0.170 0.171 0.167 0.171 0.174
motion 0.177 0.193 0.187 0.181 0.186 0.169 0.179 0.184 0.182 0.182 0.173
rain 0.179 0.189 0.179 0.182 0.169 0.186 0.181 0.181 0.182 0.181 0.182
saturate 0.177 0.214 0.182 0.172 0.180 0.184 0.177 0.175 0.174 0.182 0.180
snow 0.162 0.169 0.184 0.173 0.181 0.185 0.178 0.171 0.179 0.178 0.173
water 0.172 0.222 0.173 0.171 0.176 0.189 0.169 0.171 0.174 0.183 0.180
zoom 0.172 0.225 0.175 0.179 0.173 0.172 0.166 0.175 0.178 0.172 0.172
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
ROUGE-L
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16


DriveBench Robustness: Perception (CIDEr)
Corruption type
biterror 0.013 0.001 0.003 0.001 0.000 0.004 0.001 0.001 0.001 0.000 0.005
bright 0.003 0.010 0.002 0.014 0.002 0.000 0.027 0.024 0.002 0.000 0.000
cameracrash 0.003 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000
colorquant 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
fog 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
framelost 0.014 0.009 0.000 0.008 0.000 0.008 0.013 0.001 0.007 0.023 0.007
h256 0.012 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lens 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lowlight 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
motion 0.008 0.010 0.008 0.000 0.013 0.003 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000
rain 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
saturate 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
snow 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
zoom 0.004 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
CIDEr
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000


DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.068 0.226 0.114 0.112 0.099 0.105 0.090 0.112 0.127 0.078 0.105
bright 0.059 0.165 0.117 0.122 0.132 0.127 0.072 0.132 0.108 0.103 0.064
cameracrash 0.094 0.216 0.085 0.105 0.109 0.115 0.086 0.105 0.098 0.057 0.061
colorquant 0.080 0.240 0.121 0.099 0.141 0.125 0.099 0.099 0.114 0.146 0.160
fog 0.157 0.183 0.126 0.134 0.172 0.111 0.134 0.134 0.111 0.106 0.104
framelost 0.098 0.234 0.119 0.093 0.115 0.107 0.083 0.095 0.106 0.092 0.107
h256 0.067 0.171 0.121 0.112 0.138 0.105 0.104 0.083 0.112 0.127 0.141
lens 0.064 0.161 0.106 0.144 0.142 0.134 0.122 0.133 0.144 0.091 0.122
lowlight 0.185 0.144 0.128 0.101 0.128 0.105 0.122 0.101 0.094 0.115 0.108
motion 0.119 0.174 0.137 0.150 0.145 0.162 0.145 0.163 0.147 0.121 0.127
rain 0.113 0.201 0.132 0.126 0.132 0.153 0.131 0.124 0.075 0.122 0.141
saturate 0.079 0.199 0.145 0.123 0.129 0.083 0.114 0.117 0.125 0.079 0.118
snow 0.086 0.175 0.124 0.099 0.124 0.127 0.134 0.099 0.140 0.090 0.109
water 0.068 0.216 0.111 0.140 0.116 0.121 0.138 0.146 0.140 0.113 0.150
zoom 0.138 0.193 0.106 0.132 0.143 0.132 0.166 0.118 0.140 0.132 0.125
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-1
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075


DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.044 0.130 0.079 0.079 0.068 0.077 0.063 0.079 0.090 0.051 0.071
bright 0.038 0.105 0.077 0.078 0.085 0.077 0.048 0.086 0.080 0.068 0.045
cameracrash 0.057 0.124 0.060 0.064 0.080 0.082 0.058 0.064 0.068 0.030 0.031
colorquant 0.045 0.142 0.087 0.063 0.103 0.090 0.063 0.063 0.069 0.088 0.101
fog 0.104 0.113 0.084 0.090 0.115 0.074 0.090 0.090 0.076 0.074 0.073
framelost 0.058 0.145 0.077 0.054 0.075 0.072 0.047 0.055 0.071 0.054 0.063
h256 0.043 0.103 0.083 0.075 0.096 0.073 0.062 0.049 0.075 0.081 0.091
lens 0.043 0.097 0.067 0.100 0.091 0.086 0.086 0.079 0.085 0.054 0.074
lowlight 0.106 0.100 0.081 0.061 0.081 0.066 0.078 0.061 0.059 0.072 0.071
motion 0.078 0.109 0.081 0.102 0.100 0.108 0.099 0.111 0.099 0.078 0.083
rain 0.078 0.129 0.085 0.082 0.085 0.096 0.087 0.081 0.050 0.085 0.099
saturate 0.046 0.120 0.098 0.079 0.088 0.056 0.067 0.072 0.073 0.054 0.075
snow 0.057 0.105 0.084 0.065 0.084 0.087 0.081 0.065 0.103 0.065 0.076
water 0.042 0.128 0.068 0.096 0.079 0.081 0.095 0.100 0.099 0.072 0.103
zoom 0.083 0.121 0.075 0.086 0.101 0.089 0.110 0.080 0.097 0.087 0.081
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-2
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04


DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.034 0.095 0.053 0.058 0.049 0.053 0.046 0.058 0.068 0.038 0.053
bright 0.028 0.080 0.053 0.054 0.059 0.049 0.035 0.063 0.063 0.048 0.036
cameracrash 0.040 0.090 0.042 0.045 0.060 0.059 0.045 0.045 0.049 0.020 0.021
colorquant 0.033 0.104 0.062 0.045 0.073 0.064 0.045 0.045 0.048 0.061 0.074
fog 0.075 0.086 0.063 0.064 0.085 0.056 0.064 0.064 0.053 0.057 0.057
framelost 0.042 0.109 0.053 0.037 0.053 0.055 0.034 0.038 0.049 0.039 0.046
h256 0.030 0.077 0.059 0.055 0.066 0.050 0.045 0.036 0.055 0.064 0.072
lens 0.032 0.071 0.048 0.076 0.063 0.060 0.066 0.056 0.061 0.038 0.051
lowlight 0.065 0.074 0.060 0.045 0.059 0.049 0.058 0.045 0.045 0.054 0.052
motion 0.056 0.076 0.057 0.076 0.073 0.078 0.075 0.084 0.074 0.054 0.057
rain 0.055 0.100 0.061 0.061 0.061 0.068 0.065 0.060 0.036 0.062 0.073
saturate 0.032 0.090 0.066 0.059 0.059 0.038 0.049 0.053 0.053 0.040 0.055
snow 0.043 0.080 0.057 0.048 0.057 0.058 0.055 0.048 0.079 0.049 0.056
water 0.031 0.096 0.047 0.073 0.058 0.060 0.072 0.074 0.075 0.051 0.082
zoom 0.060 0.094 0.050 0.061 0.073 0.061 0.078 0.056 0.078 0.061 0.058
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-3
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02


DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.027 0.068 0.036 0.039 0.033 0.037 0.031 0.039 0.050 0.024 0.034
bright 0.020 0.061 0.036 0.038 0.040 0.030 0.025 0.045 0.047 0.034 0.030
cameracrash 0.027 0.065 0.030 0.032 0.044 0.044 0.035 0.032 0.033 0.013 0.014
colorquant 0.023 0.075 0.042 0.032 0.049 0.043 0.032 0.032 0.034 0.043 0.050
fog 0.045 0.065 0.043 0.044 0.061 0.038 0.044 0.044 0.037 0.040 0.040
framelost 0.032 0.082 0.037 0.026 0.038 0.044 0.024 0.026 0.034 0.026 0.031
h256 0.021 0.058 0.040 0.043 0.045 0.035 0.032 0.026 0.043 0.051 0.057
lens 0.023 0.050 0.034 0.054 0.044 0.042 0.047 0.040 0.044 0.025 0.034
lowlight 0.043 0.050 0.043 0.032 0.043 0.035 0.043 0.032 0.033 0.040 0.039
motion 0.040 0.054 0.040 0.052 0.050 0.053 0.052 0.058 0.051 0.037 0.039
rain 0.039 0.080 0.042 0.044 0.042 0.047 0.047 0.043 0.026 0.045 0.053
saturate 0.023 0.068 0.046 0.042 0.040 0.026 0.035 0.039 0.038 0.031 0.038
snow 0.033 0.062 0.040 0.036 0.040 0.040 0.039 0.036 0.064 0.034 0.043
water 0.022 0.072 0.033 0.050 0.041 0.042 0.050 0.051 0.051 0.036 0.066
zoom 0.042 0.073 0.034 0.042 0.048 0.042 0.054 0.038 0.065 0.043 0.041
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-4
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

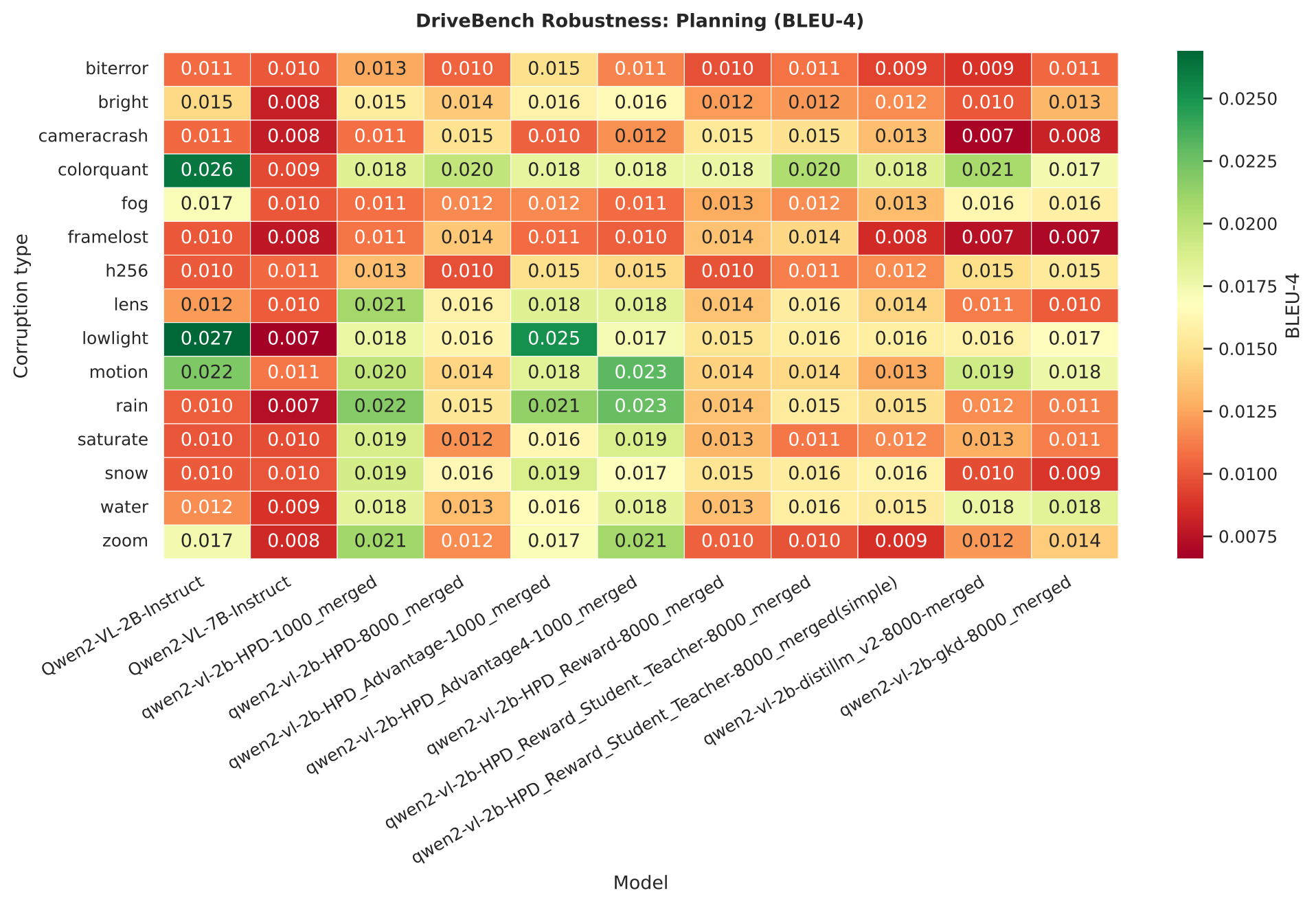

DriveBench Robustness: Prediction (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.122 0.263 0.172 0.183 0.162 0.179 0.167 0.183 0.184 0.132 0.172
bright 0.107 0.229 0.182 0.195 0.193 0.169 0.140 0.205 0.191 0.180 0.130
cameracrash 0.151 0.261 0.146 0.168 0.171 0.190 0.151 0.168 0.161 0.097 0.101
colorquant 0.131 0.274 0.194 0.167 0.212 0.198 0.167 0.167 0.188 0.212 0.221
fog 0.215 0.237 0.195 0.207 0.237 0.193 0.207 0.207 0.191 0.173 0.167
framelost 0.162 0.274 0.180 0.153 0.172 0.184 0.144 0.156 0.161 0.160 0.176
h256 0.127 0.237 0.187 0.188 0.201 0.176 0.169 0.141 0.188 0.205 0.208
lens 0.123 0.239 0.178 0.201 0.200 0.208 0.188 0.191 0.211 0.155 0.192
lowlight 0.227 0.215 0.188 0.163 0.187 0.176 0.188 0.163 0.163 0.179 0.176
motion 0.197 0.226 0.208 0.206 0.216 0.232 0.207 0.225 0.205 0.184 0.184
rain 0.185 0.259 0.206 0.191 0.206 0.215 0.200 0.197 0.157 0.186 0.206
saturate 0.144 0.256 0.209 0.180 0.203 0.161 0.173 0.177 0.183 0.158 0.191
snow 0.169 0.224 0.197 0.186 0.197 0.201 0.226 0.186 0.216 0.155 0.176
water 0.124 0.267 0.186 0.204 0.185 0.192 0.203 0.203 0.218 0.192 0.226
zoom 0.209 0.252 0.175 0.213 0.208 0.189 0.243 0.203 0.225 0.196 0.192
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
ROUGE-L
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10

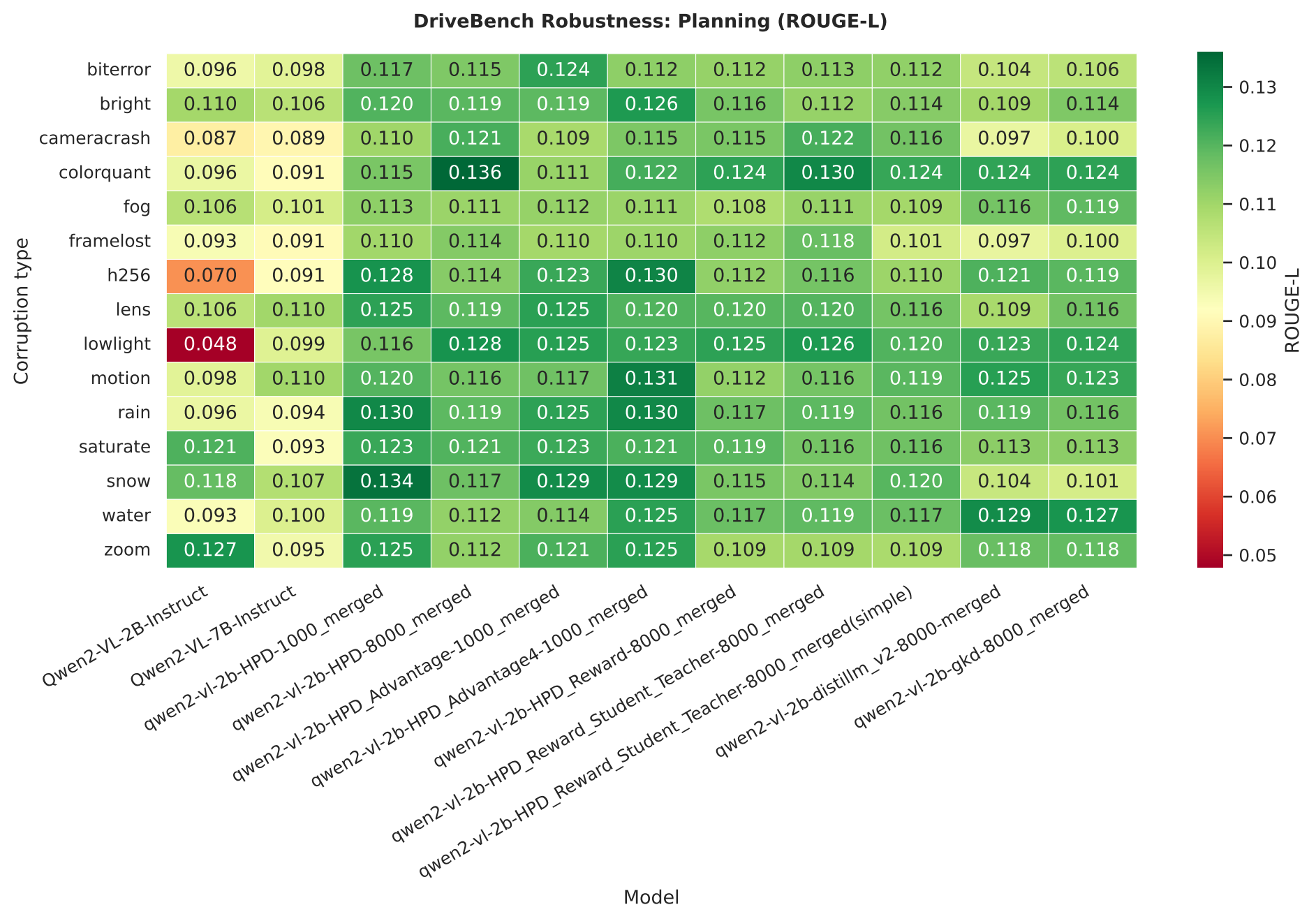

DriveBench Robustness: Prediction (CIDEr)
Corruption type
biterror
bright
cameracrash
colorquant
fog
framelost
h256
lens
lowlight
motion
rain
saturate
snow
water
zoom
0.000
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
1e−7
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
CIDEr


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.056 0.053 0.068 0.058 0.065 0.062 0.060 0.059 0.058 0.043 0.049
bright 0.060 0.057 0.077 0.065 0.080 0.085 0.063 0.063 0.061 0.043 0.057
cameracrash 0.061 0.048 0.055 0.064 0.047 0.054 0.063 0.064 0.053 0.034 0.034
colorquant 0.121 0.049 0.089 0.074 0.086 0.087 0.072 0.075 0.069 0.099 0.096
fog 0.089 0.052 0.068 0.061 0.068 0.068 0.058 0.061 0.063 0.071 0.071
framelost 0.053 0.048 0.047 0.050 0.048 0.050 0.057 0.049 0.040 0.031 0.032
h256 0.048 0.049 0.066 0.060 0.070 0.073 0.057 0.064 0.059 0.059 0.063
lens 0.064 0.057 0.091 0.067 0.088 0.090 0.071 0.071 0.067 0.053 0.063
lowlight 0.099 0.047 0.083 0.068 0.085 0.103 0.065 0.065 0.065 0.083 0.089
motion 0.105 0.053 0.090 0.068 0.085 0.102 0.069 0.068 0.069 0.087 0.084
rain 0.064 0.046 0.085 0.070 0.083 0.094 0.060 0.072 0.065 0.061 0.060
saturate 0.061 0.048 0.087 0.066 0.085 0.090 0.069 0.064 0.069 0.057 0.057
snow 0.047 0.052 0.075 0.063 0.070 0.078 0.062 0.062 0.060 0.041 0.041
water 0.092 0.053 0.090 0.068 0.089 0.093 0.072 0.070 0.068 0.093 0.095
zoom 0.078 0.050 0.088 0.060 0.076 0.084 0.057 0.057 0.054 0.059 0.067
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-1
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04

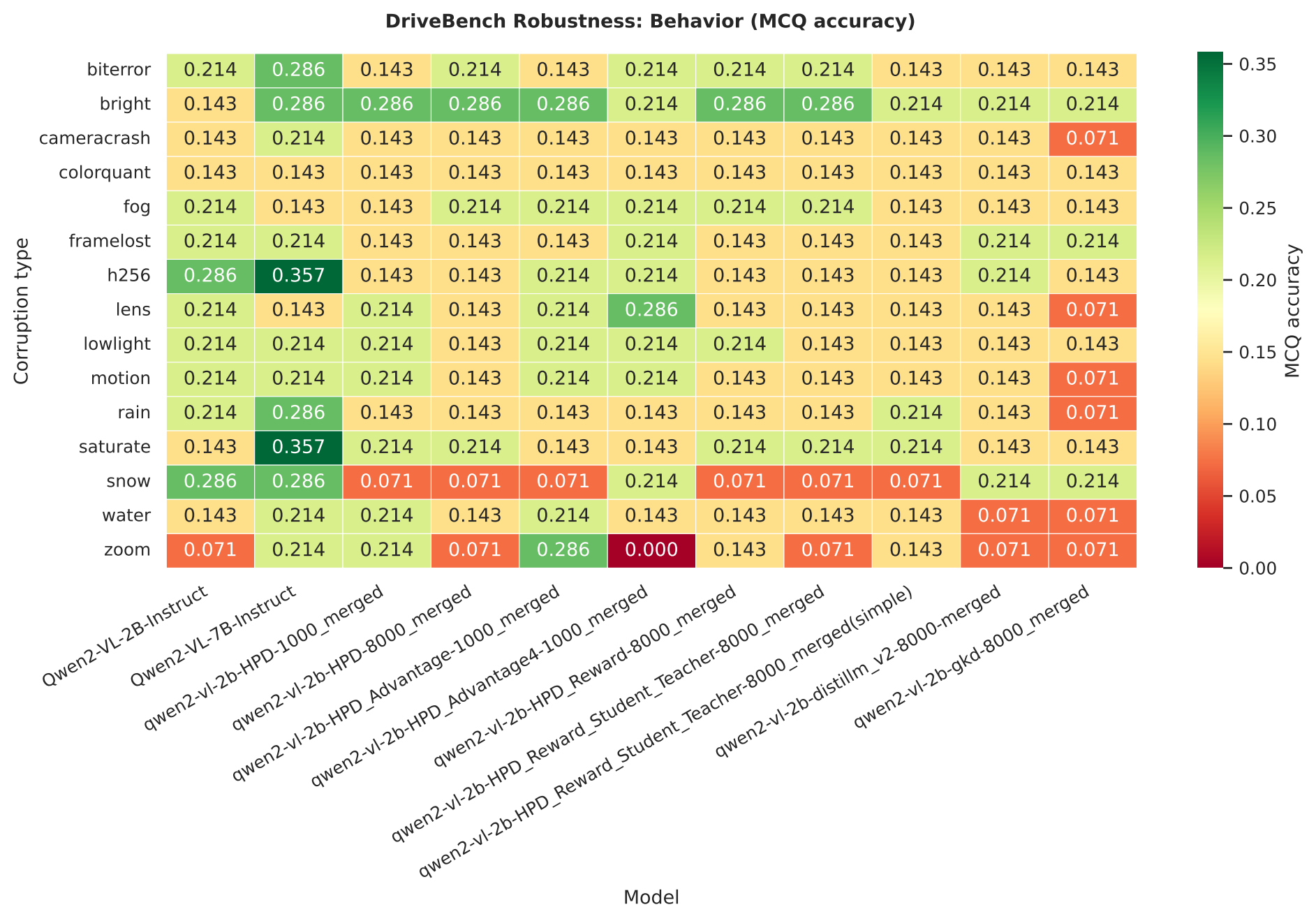

DriveBench Robustness: Planning (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.032 0.028 0.040 0.033 0.040 0.036 0.033 0.033 0.033 0.025 0.028
bright 0.036 0.028 0.046 0.038 0.048 0.049 0.036 0.036 0.035 0.026 0.034
cameracrash 0.034 0.023 0.033 0.038 0.029 0.033 0.038 0.038 0.033 0.020 0.021
colorquant 0.071 0.026 0.054 0.046 0.052 0.053 0.045 0.047 0.043 0.059 0.057
fog 0.048 0.027 0.037 0.035 0.038 0.037 0.034 0.035 0.037 0.042 0.042
framelost 0.030 0.024 0.029 0.032 0.029 0.030 0.035 0.031 0.024 0.019 0.019
h256 0.027 0.027 0.038 0.032 0.041 0.043 0.031 0.036 0.033 0.035 0.037
lens 0.036 0.031 0.055 0.040 0.052 0.054 0.041 0.041 0.039 0.031 0.036
lowlight 0.061 0.023 0.049 0.039 0.055 0.058 0.038 0.038 0.039 0.047 0.050
motion 0.062 0.028 0.054 0.040 0.051 0.061 0.040 0.040 0.039 0.053 0.051
rain 0.031 0.023 0.053 0.041 0.052 0.057 0.036 0.042 0.039 0.035 0.035
saturate 0.034 0.026 0.052 0.038 0.051 0.053 0.040 0.036 0.038 0.033 0.032
snow 0.026 0.027 0.044 0.038 0.043 0.044 0.036 0.036 0.035 0.024 0.023
water 0.049 0.028 0.053 0.040 0.053 0.054 0.042 0.041 0.040 0.054 0.055
zoom 0.043 0.025 0.053 0.034 0.046 0.050 0.031 0.032 0.029 0.032 0.038
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-2
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.018 0.016 0.021 0.017 0.023 0.020 0.017 0.018 0.017 0.014 0.016
bright 0.022 0.014 0.026 0.022 0.026 0.028 0.020 0.020 0.019 0.015 0.020
cameracrash 0.017 0.013 0.018 0.022 0.016 0.019 0.023 0.022 0.020 0.011 0.012
colorquant 0.041 0.015 0.030 0.028 0.029 0.030 0.027 0.029 0.026 0.032 0.030
fog 0.030 0.016 0.019 0.019 0.020 0.019 0.019 0.019 0.021 0.025 0.024
framelost 0.016 0.013 0.017 0.020 0.016 0.016 0.021 0.020 0.014 0.011 0.011
h256 0.016 0.016 0.022 0.016 0.024 0.024 0.016 0.019 0.018 0.021 0.022
lens 0.021 0.016 0.032 0.023 0.029 0.029 0.022 0.023 0.022 0.017 0.018
lowlight 0.039 0.012 0.028 0.024 0.035 0.031 0.023 0.023 0.023 0.026 0.027
motion 0.035 0.017 0.031 0.022 0.029 0.035 0.022 0.022 0.021 0.030 0.029
rain 0.018 0.012 0.032 0.023 0.031 0.034 0.020 0.024 0.022 0.019 0.018
saturate 0.018 0.015 0.030 0.020 0.028 0.030 0.022 0.019 0.020 0.019 0.018
snow 0.017 0.016 0.027 0.023 0.026 0.026 0.021 0.022 0.022 0.014 0.013
water 0.024 0.015 0.030 0.022 0.028 0.029 0.022 0.024 0.023 0.029 0.030
zoom 0.026 0.014 0.031 0.019 0.026 0.030 0.017 0.016 0.015 0.018 0.021
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-3
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.011 0.010 0.013 0.010 0.015 0.011 0.010 0.011 0.009 0.009 0.011
bright 0.015 0.008 0.015 0.014 0.016 0.016 0.012 0.012 0.012 0.010 0.013
cameracrash 0.011 0.008 0.011 0.015 0.010 0.012 0.015 0.015 0.013 0.007 0.008
colorquant 0.026 0.009 0.018 0.020 0.018 0.018 0.018 0.020 0.018 0.021 0.017
fog 0.017 0.010 0.011 0.012 0.012 0.011 0.013 0.012 0.013 0.016 0.016
framelost 0.010 0.008 0.011 0.014 0.011 0.010 0.014 0.014 0.008 0.007 0.007
h256 0.010 0.011 0.013 0.010 0.015 0.015 0.010 0.011 0.012 0.015 0.015
lens 0.012 0.010 0.021 0.016 0.018 0.018 0.014 0.016 0.014 0.011 0.010
lowlight 0.027 0.007 0.018 0.016 0.025 0.017 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017
motion 0.022 0.011 0.020 0.014 0.018 0.023 0.014 0.014 0.013 0.019 0.018
rain 0.010 0.007 0.022 0.015 0.021 0.023 0.014 0.015 0.015 0.012 0.011
saturate 0.010 0.010 0.019 0.012 0.016 0.019 0.013 0.011 0.012 0.013 0.011
snow 0.010 0.010 0.019 0.016 0.019 0.017 0.015 0.016 0.016 0.010 0.009
water 0.012 0.009 0.018 0.013 0.016 0.018 0.013 0.016 0.015 0.018 0.018
zoom 0.017 0.008 0.021 0.012 0.017 0.021 0.010 0.010 0.009 0.012 0.014
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
BLEU-4
0.0250
0.0225
0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075


DriveBench Robustness: Planning (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.096 0.098 0.117 0.115 0.124 0.112 0.112 0.113 0.112 0.104 0.106
bright 0.110 0.106 0.120 0.119 0.119 0.126 0.116 0.112 0.114 0.109 0.114
cameracrash 0.087 0.089 0.110 0.121 0.109 0.115 0.115 0.122 0.116 0.097 0.100
colorquant 0.096 0.091 0.115 0.136 0.111 0.122 0.124 0.130 0.124 0.124 0.124
fog 0.106 0.101 0.113 0.111 0.112 0.111 0.108 0.111 0.109 0.116 0.119
framelost 0.093 0.091 0.110 0.114 0.110 0.110 0.112 0.118 0.101 0.097 0.100
h256 0.070 0.091 0.128 0.114 0.123 0.130 0.112 0.116 0.110 0.121 0.119
lens 0.106 0.110 0.125 0.119 0.125 0.120 0.120 0.120 0.116 0.109 0.116
lowlight 0.048 0.099 0.116 0.128 0.125 0.123 0.125 0.126 0.120 0.123 0.124
motion 0.098 0.110 0.120 0.116 0.117 0.131 0.112 0.116 0.119 0.125 0.123
rain 0.096 0.094 0.130 0.119 0.125 0.130 0.117 0.119 0.116 0.119 0.116
saturate 0.121 0.093 0.123 0.121 0.123 0.121 0.119 0.116 0.116 0.113 0.113
snow 0.118 0.107 0.134 0.117 0.129 0.129 0.115 0.114 0.120 0.104 0.101
water 0.093 0.100 0.119 0.112 0.114 0.125 0.117 0.119 0.117 0.129 0.127
zoom 0.127 0.095 0.125 0.112 0.121 0.125 0.109 0.109 0.109 0.118 0.118
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
ROUGE-L
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05


DriveBench Robustness: Planning (CIDEr)
Corruption type
biterror 0.032 0.000 0.006 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
bright 0.032 0.001 0.016 0.001 0.000 0.026 0.001 0.000 0.000 0.024 0.026
cameracrash 0.051 0.000 0.006 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.006 0.002
colorquant 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025
fog 0.029 0.000 0.001 0.002 0.000 0.007 0.001 0.001 0.000 0.006 0.002
framelost 0.048 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
h256 0.017 0.000 0.019 0.010 0.004 0.043 0.010 0.010 0.003 0.050 0.040
lens 0.009 0.001 0.005 0.000 0.003 0.013 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000
lowlight 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0.030 0.034
motion 0.002 0.003 0.017 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.008 0.006
rain 0.003 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001
saturate 0.022 0.000 0.006 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.014 0.014
snow 0.107 0.000 0.010 0.000 0.002 0.039 0.000 0.000 0.001 0.007 0.006
water 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.037 0.001 0.000 0.000 0.043 0.042
zoom 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
CIDEr
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02


DriveBench Robustness: Behavior (MCQ accuracy)
Corruption type
biterror 0.214 0.286 0.143 0.214 0.143 0.214 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143
bright 0.143 0.286 0.286 0.286 0.286 0.214 0.286 0.286 0.214 0.214 0.214
cameracrash 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.071
colorquant 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
fog 0.214 0.143 0.143 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143
framelost 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143 0.214 0.214
h256 0.286 0.357 0.143 0.143 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.214 0.143
lens 0.214 0.143 0.214 0.143 0.214 0.286 0.143 0.143 0.143 0.143 0.071
lowlight 0.214 0.214 0.214 0.143 0.214 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143
motion 0.214 0.214 0.214 0.143 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.071
rain 0.214 0.286 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.214 0.143 0.071
saturate 0.143 0.357 0.214 0.214 0.143 0.143 0.214 0.214 0.214 0.143 0.143
snow 0.286 0.286 0.071 0.071 0.071 0.214 0.071 0.071 0.071 0.214 0.214
water 0.143 0.214 0.214 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.071 0.071
zoom 0.071 0.214 0.214 0.071 0.286 0.000 0.143 0.071 0.143 0.071 0.071
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
qwen2-vl-2b-HPD-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Advantage4-1000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged
qwen2-vl-2b-HPD_Reward_Student_Teacher-8000_merged(simple)
qwen2-vl-2b-distillm_v2-8000-merged
qwen2-vl-2b-gkd-8000_merged
Model
MCQ accuracy
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00